区间 I 上图像为一条连绵不断的曲线的函数. 更精确及普适的连续函数的定义，要用到严格的极限语言，在高等数学中才能给出.

例 9 已知 $f(x)=-x^2+6x-1$，求函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0,7]$ 上的最大值与最小值.

解 由本节例 6 可知，函数 $y=-x^2+6x-1$ 的驻点为 $x=3$，比较 $f(3)=8$，$f(0)=-1$，$f(7)=-8$，可知该函数在 $[0,7]$ 上的最大值是 8，最小值是 -8，如图 5-3-3 所示.

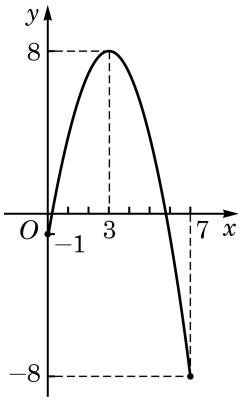


图 5-3-3

在例 9 中，我们对驻点处与区间两端点处的函数值进行比较，其中最大的就是最大值，最小的就是最小值. 在导数存在的前提下，闭区间上的连续函数的最值原则上都可以按照这样的方法求出.

?

为什么只要比较这几个点的函数值(甚至不必分析驻点是不是极值点)，就可以求出最值?

例 10 已知 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x+2$，求函数 $y=f(x)$ 在 $[0,3]$ 上的最大值与最小值.

解 由本节例 8 可知，函数 $y=\frac{1}{3}x^3-x+2$ 的两个驻点为 $x_1=-1$，$x_2=1$.

由于驻点 $x_1=-1$ 不在区间 $[0,3]$ 内，因此只需比较 $f(1)=\frac{4}{3}$，$f(0)=2$，$f(3)=8$，可知函数 $y=\frac{1}{3}x^3-x+2$ 在 $[0,3]$ 上的最大值是 8，最小值是 $\frac{4}{3}$.

4 利用导数研究二次函数

导数为研究函数的单调性、极值与最值提供了有力的工具. 利用这一工具，我们可以对熟悉的二次函数 $y=ax^2+bx+c$ $(a\neq 0)$ 进行回顾和再认识. 以下仅讨论 $a>0$ 的情况，$a<0$ 的情况也可以用类似的方法获得相应的结果.

首先，可以利用导数的正负来判断函数 $y=ax^2+bx+c\,(a>0)$ 的单调性，同时求出它的极值.

记 $f(x)=ax^2+bx+c$. 对该函数求导，可得 $f'(x)=2ax+b$，令 $f'(x)=0$，解得函数有唯一驻点 $x_0=-\frac{b}{2a}$. 可以列表如下：